

Conducto bifásico: ecuaciones y marchas

Caso Calbuco 2015

Ignacio Gómez Gómez

1 de octubre de 2026

Resumen

Se escriben las ecuaciones del conducto estacionario, primero en una dimensión y después en el cilindro, y la reducción en la que las velocidades radiales son nulas. En el tramo sin burbujas el momento promediado sobre la parábola da la pendiente de presión con el divisor de compresibilidad. Se fija el estado un metro sobre la saturación, se parten los regímenes con el número capilar y se describe la marcha en diferencias finitas. Al fragmentar se registran los cierres que ya se integraron, con la cifra y la figura de cada corrida.

Índice

1. Variables	1
2. Conducto unidimensional	2
2.1. Masa	2
2.2. Momento, y la ecuación de P	3
2.3. Transporte de N y de ξ	3
2.4. Henry, arrastre y viscosidad	3
3. Conducto bidimensional	5
3.1. Masa	5
3.2. Momento y la ecuación de P	5
3.3. Transporte y tasas	6
3.4. Reducción sin velocidad radial	7
4. Tramo sin burbujas	7
4.1. El metro donde empieza la exsolución	9
5. Capilar en cada radio	10
6. Marcha antes de fragmentar	10
7. Después de la fragmentación	11
7.1. Promedio de sección	11
7.2. La pendiente que pide cada radio	12
7.3. Presión propia de cada radio	12
7.4. Laplaciano viscoso del gas	12
7.5. Tiro de la media	13
7.6. Diferencias hacia atrás	13
7.7. Radios que siguen	14
8. Operador directo	15

1. Variables

Tres cantidades distintas entran en la masa.

Variables. φ , fracción de volumen de gas, adimensional. N , número de burbujas por unidad de volumen de fundido, en m^{-3} . n , fracción másica de agua ya exsuelta.

$\varphi \in [0, 1]$ es incógnita de campo: $\varphi(z)$ en el conducto unidimensional y $\varphi(r, z)$ en el cilindro. Crece cuando las burbujas crecen, aunque N no cambie. La relación geométrica entre ambas es

$$\varphi = N \cdot \left(\frac{4}{3} \pi r_b^3 \right) \cdot (1 - \varphi), \quad r_b = \left(\frac{\varphi}{\frac{4}{3} \pi N (1 - \varphi)} \right)^{1/3}. \quad (1)$$

El mismo φ con otro N cambia r_b , y con él el arrastre y la viscosidad.

$n = n(P, \xi)$ sale de Henry. Con $u_m = u_g$, el volumen compatible con esa masa es

$$\varphi = \left(1 + \frac{P}{n \mathcal{R}_v T} \frac{1 - n}{\rho_m} \right)^{-1}. \quad (2)$$

Esa igualdad vale en la base, donde las dos fases van juntas. A lo largo del conducto $u_g \neq u_m$ y φ queda libre: lo cierran la masa y el momento.

El resto del estado es la presión P , la cristalinidad ξ , las velocidades verticales u_m y u_g , y, en el cilindro, las radiales $u_{m,r}$ y $u_{g,r}$. La densidad del fundido ρ_m se toma constante fuera del tramo sin burbujas. La del gas es la ecuación de estado

$$\rho_g = \frac{P}{\mathcal{R}_v T}. \quad (3)$$

Dado P , (3) da ρ_g . La presión la determina el momento.

Caso de todas las marchas: cilindro de radio $R = 16$ m, base en $H = -7000$ m, z hacia arriba, φ_{crit} entre 0,525 y 0,785 según el capilar, $P_{\text{atm}} = 10^5$ Pa, $T = 1173,15$ K, $\xi_0 = 0,25$, $\tau_c = 2$ h.

2. Conducto unidimensional

Dominio $z \in [H, 0]$. El estado es $(P, \varphi, N, \xi, u_m, u_g)(z)$. El caudal másico por unidad de área q es constante. El MER es $\pi R^2 q$. El valor de q sale del tiro.

2.1. Masa

Variables. φ , u_m , u_g , y el escalar q . Entra $n = n(P, \xi)$.

Con sección constante el flujo másico no cambia con z :

$$q = \rho_m (1 - \varphi) u_m + \rho_g \varphi u_g = \text{const.} \quad (4)$$

Se identifica n con la fracción de ese flujo que va en el gas,

$$n = \frac{\rho_g \varphi u_g}{q}, \quad 1 - n = \frac{\rho_m (1 - \varphi) u_m}{q}. \quad (5)$$

De ahí se despejan las velocidades:

$$u_m = \frac{q (1 - n)}{(1 - \varphi) \rho_m}, \quad u_g = \frac{q n}{\varphi \rho_g}. \quad (6)$$

u_m y u_g son algebraicas. En la base, $u_m = u_g = v_{\text{in}}$ y φ queda por (2). Si $n = 0$, entonces $\varphi(H) = 0$ y $q = v_{\text{in}} \rho_m$.

2.2. Momento, y la ecuación de P

Variables. P , u_m , u_g . Entran φ , el arrastre F_{mg} , el roce de pared F_{mw} y la viscosidad μ dentro de F_{mw} .

$$\rho_m(1 - \varphi) u_m \frac{du_m}{dz} = -(1 - \varphi) \frac{dP}{dz} - \rho_m(1 - \varphi) g + F_{mg} - F_{mw}, \quad (7)$$

$$\rho_g \varphi u_g \frac{du_g}{dz} = -\varphi \frac{dP}{dz} - \rho_g \varphi g - F_{mg} - F_{gw}. \quad (8)$$

$F_{mw} = c_g \mu u_m / R^2$ antes de fragmentar y $F_{mw} = 0$ después. $F_{gw} = 0$ antes de fragmentar. Al sustituir (6) el sistema es lineal en dP/dz y $d\varphi/dz$:

$$\frac{dP}{dz} = \frac{-e a + f c}{a d - b c} =: \mathcal{P}(P, \varphi, N, \xi; q), \quad \frac{d\varphi}{dz} = \frac{-e b + d f}{a d - b c} =: \Phi(P, \varphi, N, \xi; q), \quad (9)$$

$$\begin{aligned} a &= \rho_g u_g^2, & b &= \varphi - \frac{u_g^2 \varphi}{\mathcal{R}_v T} + \frac{\partial n}{\partial P} q u_g, \\ c &= \rho_m u_m^2, & d &= \frac{\partial n}{\partial P} q u_m - (1 - \varphi), \\ e &= -\rho_m(1 - \varphi) g + F_{mg} - F_{mw}, & f &= \rho_g \varphi g + F_{mg} + F_{gw}. \end{aligned}$$

La ecuación de la presión es (9). En la base, $P(H) = P_{\text{lit}} + \Delta P = \rho_{\text{crust}} g |H| + \Delta P$. En la boca efusiva, $P(0) = P_{\text{atm}}$ y $\varphi(0) \leq \varphi_{\text{crit}}$. En la explosiva, $P(0) = P_{\text{atm}}$ o $u_g(0) \approx c_s = \sqrt{\mathcal{R}_v T}$, con $\varphi(0) \geq \varphi_{\text{crit}}$.

2.3. Transporte de N y de ξ

Variables de N . N . Entran φ y μ a través de r_b y de la coalescencia.

$$\frac{dN}{dz} = \frac{1}{u_m} \Gamma_N(P, \varphi, N, \xi). \quad (10)$$

$\Gamma_N \leq 0$ es la coalescencia de Slezin. Se anula si $r_b \geq R/2$ o $\varphi \geq \varphi_{\text{crit}}$. Después de fragmentar, N queda en el valor del cruce. En la base, $N(H) = 10^8 \text{ m}^{-3}$ si no hay exsolución; si la hay, Toramaru da $\log_{10} N = 1,5 \log_{10} \dot{P} + 5$ con $\dot{P} = -(dP/dz) v_{\text{in}}$.

Variables de ξ . ξ . Entra P por el equilibrio.

$$\frac{d\xi}{dz} = \frac{1}{u_m} \Gamma_\xi(P, \xi), \quad \Gamma_\xi = \text{máx} \left(0, (\xi_{\text{máx}} - \xi_0) f_2 f_3 / \tau_c \right). \quad (11)$$

f_2 y f_3 interpolan hacia $\xi_{\text{eq}}(P)$. Después de fragmentar, ξ queda en el valor del cruce. En la base, $\xi(H) = \xi_0$.

2.4. Henry, arrastre y viscosidad

Variables. $n(P, \xi)$, $F_{mg}(\varphi, u_g - u_m, r_b, \mu, \rho_g)$ y $\mu(P, \varphi, \xi, N, u_m)$.

$$n(P, \xi) = \text{máx} \left(0, \frac{(1 - \xi_0) c_0 - (1 - \xi) C_1 P^\beta}{1 - C_1 P^\beta} \right). \quad (12)$$

r_b es (1). El Reynolds de la burbuja es $Re_b = 2r_b \rho_g |u_g - u_m| / \mu_g$ con $\mu_g = 10^{-5} \text{ Pa s}$.

Los umbrales $\varphi_1 < \varphi_2 < \varphi_{\text{crit}}$ se calculan una vez por tiro, en el estado $\varphi^* = 0,2$. Se busca $P^* \in [P_{\text{atm}}, P_{\text{sat}}]$ tal que la fracción de Henry quede a menos de 0,002 de 0,2. Ahí

$$\dot{\gamma}_* = \frac{1}{2} \left(v_{\text{in}} \frac{-\partial_P n \partial_z P (1 - \varphi^*) + (1 - n) \partial_P \varphi \partial_z P}{(1 - \varphi^*)^2} + \frac{v_{\text{in}}}{R} \right), \quad (13)$$

$$Ca_* = |\dot{\gamma}_* \mu_* r_{b,*} / 0,3|.$$

Con $\varphi_{\text{sup}} = 0,785$, $\varphi_{\text{inf}} = 0,525$, $\varphi_{\text{per}}^- = 0,15$ y $\varphi_{\text{per}}^+ = 0,40$,

$$\begin{aligned} \varphi_{\text{crit}} &= \frac{\varphi_{\text{sup}} - \varphi_{\text{inf}}}{2} \text{erf}(\log_{10} Ca_*) + \frac{\varphi_{\text{sup}} + \varphi_{\text{inf}}}{2}, \\ \varphi_1 &= \frac{\varphi_{\text{per}}^- - \varphi_{\text{per}}^+}{2} \text{erf}(\log_{10} Ca_*) + \frac{\varphi_{\text{per}}^- + \varphi_{\text{per}}^+}{2}, \\ \varphi_2 &= \varphi_1 + 0,01. \end{aligned} \quad (14)$$

Así $\varphi_{\text{crit}} \in [0,525, 0,785]$ y $\varphi_1 \in [0,15, 0,40]$. $Ca_* \rightarrow 0$ da el piso y $Ca_* \rightarrow \infty$ da el techo. Esos tres números parten $[H, 0]$ en

$$\begin{aligned} J_1 &= \{z : 0 \leq \varphi < \varphi_1\}, & J_2 &= \{z : \varphi_1 \leq \varphi < \varphi_2\}, \\ J_3 &= \{z : \varphi_2 \leq \varphi < \varphi_{\text{crit}}\}, & J_4 &= \{z : \varphi \geq \varphi_{\text{crit}}\}. \end{aligned} \quad (15)$$

El estado es continuo al cruzar φ_k . Cambia la fórmula de F_{mg} . En J_4 se apaga F_{mw} , aparece F_{gw} y se congelan N y ξ .

En J_1 , Stokes:

$$F_{mg} = \frac{3\mu}{r_b^2} (u_g - u_m) \varphi (1 - \varphi). \quad (16)$$

En J_2 , $\theta = (\varphi - \varphi_1)/(\varphi_2 - \varphi_1)$. Si $Re_b \leq 2200$, con $k = 0,131 r_b^2 (\varphi - \varphi_1 + 0,05)^{2,1}$,

$$F_{mg} = \left(\frac{\mu_g}{k} \right)^\theta \left(\frac{3\mu}{r_b^2} \right)^{1-\theta} (u_g - u_m) \varphi (1 - \varphi). \quad (17)$$

Si $Re_b > 2200$, el factor μ_g/k se reemplaza por $0,33 \rho_g |u_g - u_m|/(4r_b)$. En J_3 queda el extremo $\theta = 1$. En J_4 , con $r_a = 10^{-3} \text{ m}$ y $c_d = 0,8$, si $\varphi \geq \varphi_{\text{crit}} + 0,05$,

$$F_{mg} = \frac{3c_d}{8r_a} \rho_g |u_g - u_m| (u_g - u_m) \varphi (1 - \varphi), \quad (18)$$

y en la capa de ancho 0,05 se interpola con J_3 . Ahí $F_{gw} = 0,01 \rho_g |u_g| u_g / (4R)$.

La viscosidad tiene tres factores. El fundido es Giordano, $\mu_\ell = \mu_{\text{Gio}}(c_d, T, X)$, con T y la composición anhidra fijas. El agua disuelta es $c_d = C_1 P^\beta$ si hay gas y $c_d = c_0$ si no, así que $\mu_\ell = \mu_\ell(P)$. Los cristales, con $\dot{\gamma} = u_m/R$, dan

$$\theta_\xi = \left(1 - \frac{\xi_0}{\phi_{\text{máx},1}} \right)^{-2,5} \left(1 - \frac{\xi - \xi_0}{(1 - \xi_0)\phi_{\text{máx},2}} \right)^{-2,5}, \quad (19)$$

$\phi_{\text{máx},i} = 0,656 \exp(-(\log_{10} r_i)^2 / (2 \cdot 1,08^2))$, $r_1 = 4$, $r_2 = 8$. Las burbujas entran por Llewellyn. Con $Ca = r_b \mu_\ell \dot{\gamma} / 3$, $\varphi_* = \varphi_{\text{crit}} + 0,05$, $A = (1 - \varphi/\varphi_*)^{-\varphi_*}$, $B = (1 - \varphi/\varphi_*)^{5\varphi_*/3}$, $c_1 = -0,2895 \varphi + 0,8132$ y $c_2 = \varphi$,

$$\mu = \left(\frac{1}{2} (A - B) (1 - \text{erf}(c_1 \log Ca + c_2)) + B \right) \theta_\xi \mu_\ell. \quad (20)$$

El sistema, ya compuesto, es

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dz} &= \mathcal{P}(P, \varphi, N, \xi; q), & \frac{d\varphi}{dz} &= \Phi(P, \varphi, N, \xi; q), \\ \frac{dN}{dz} &= \frac{1}{u_m} \Gamma_N(P, \varphi, N, \xi, \mu), & \frac{d\xi}{dz} &= \frac{1}{u_m} \Gamma_\xi(P, \xi). \end{aligned} \quad (21)$$

P entra en n , en ρ_g y en μ_ℓ . φ entra en las velocidades, en F_{mg} , en μ y en el tramo J_k . N entra en r_b . ξ entra en Henry y en θ_ξ . u_m entra en $\dot{\gamma}$ y divide las dos tasas. q entra en (6) y lo fija la boca.

En el código unidimensional, (21) es el DAE $M\mathbf{y}' = F(\mathbf{y})$ con $M = \text{diag}(1, 1, 1, 1, 0, 0)$, porque u_m y u_g son algebraicas. Lo integra IDA con paso interno variable. La malla de salida es independiente de esos pasos. Al cruzar φ_1 , φ_2 o φ_{crit} se corta el tramo y se reinicia el integrador.

3. Conducto bidimensional

Cilindro $0 \leq r \leq R$, $H \leq z \leq 0$. Las incógnitas dependen de (r, z) .

3.1. Masa

Variables. φ , u_m , u_g , $u_{m,r}$, $u_{g,r}$. Entra la tasa de exsolución Γ .

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_m (1 - \varphi) u_{m,r}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho_m (1 - \varphi) u_m) = -\Gamma, \quad (22)$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_g \varphi u_{g,r}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho_g \varphi u_g) = \Gamma. \quad (23)$$

El caudal total es constante en z :

$$Q = \int_0^R 2\pi r [\rho_m (1 - \varphi) u_m + \rho_g \varphi u_g] dr. \quad (24)$$

Dentro del conducto φ sale de (22) junto con el momento. La fórmula (2) se usa en la base, donde $u_m = u_g$. Si se identifica n con la fracción local del flujo,

$$n = \frac{\rho_g \varphi u_g}{\rho_m (1 - \varphi) u_m + \rho_g \varphi u_g}, \quad (25)$$

eso despeja velocidades, del mismo modo que (6). En el eje y en la pared, $u_{m,r} = u_{g,r} = 0$.

3.2. Momento y la ecuación de P

Variables. $P(r, z)$, u_m , u_g , $u_{m,r}$, $u_{g,r}$. Entren φ , μ , μ_g y F_{mg} .

En la dirección vertical,

$$\begin{aligned} \rho_m (1 - \varphi) \left(u_{m,r} \frac{\partial u_m}{\partial r} + u_m \frac{\partial u_m}{\partial z} \right) &= -(1 - \varphi) \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_m (1 - \varphi) g + F_{mg} \\ &\quad + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu (1 - \varphi) \frac{\partial u_m}{\partial r} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu (1 - \varphi) \frac{\partial u_m}{\partial z} \right], \end{aligned} \quad (26)$$

$$\begin{aligned} \rho_g \varphi \left(u_{g,r} \frac{\partial u_g}{\partial r} + u_g \frac{\partial u_g}{\partial z} \right) &= -\varphi \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_g \varphi g - F_{mg} \\ &\quad + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial r} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial z} \right]. \end{aligned} \quad (27)$$

Pasado el viscoso al otro lado, la presión cumple

$$\begin{aligned}
(1 - \varphi) \frac{\partial P}{\partial z} &= -\rho_m(1 - \varphi) \left(u_{m,r} \frac{\partial u_m}{\partial r} + u_m \frac{\partial u_m}{\partial z} \right) - \rho_m(1 - \varphi) g + F_{mg} \\
&\quad + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu(1 - \varphi) \frac{\partial u_m}{\partial r} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu(1 - \varphi) \frac{\partial u_m}{\partial z} \right], \\
(1 - \varphi) \frac{\partial P}{\partial r} &= -\rho_m(1 - \varphi) \left(u_{m,r} \frac{\partial u_{m,r}}{\partial r} + u_m \frac{\partial u_{m,r}}{\partial z} \right) \\
&\quad + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu(1 - \varphi) \frac{\partial u_{m,r}}{\partial r} \right] - \mu(1 - \varphi) \frac{u_{m,r}}{r^2} + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu(1 - \varphi) \frac{\partial u_{m,r}}{\partial z} \right].
\end{aligned} \tag{28}$$

La ecuación de P es (28). Al integrar el viscoso hasta la pared,

$$F_{mw} = -\frac{2}{R} \left[\mu(1 - \varphi) \frac{\partial u_m}{\partial r} \right]_{r=R}, \quad F_{gw} = -\frac{2}{R} \left[\mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial r} \right]_{r=R}. \tag{29}$$

En la ecuación diferencial esos términos están en la condición $u_m(R, z) = 0$. En el eje, $\partial u_m / \partial r = \partial u_g / \partial r = \partial P / \partial r = 0$. En la base, $P(r, H) = P_{\text{lit}} + \Delta P$. En la boca, $P(r, 0) = P_{\text{atm}}$, o $u_g \approx c_s$ en el caso explosivo.

3.3. Transporte y tasas

Variables. $N(r, z)$ y $\xi(r, z)$. Entran u_m , $u_{m,r}$, Γ_N y Γ_ξ .

$$u_{m,r} \frac{\partial N}{\partial r} + u_m \frac{\partial N}{\partial z} = \Gamma_N, \tag{30}$$

$$u_{m,r} \frac{\partial \xi}{\partial r} + u_m \frac{\partial \xi}{\partial z} = \Gamma_\xi. \tag{31}$$

En el eje, $\partial N / \partial r = \partial \xi / \partial r = 0$. En la base, $N = N_0$ y $\xi = \xi_0$.

La exsolución acopla la masa con P y ξ . El flujo másico local es $\mathbf{j} = \rho_m(1 - \varphi)\mathbf{u}_m + \rho_g\varphi\mathbf{u}_g$. Con $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ y $n = n(P, \xi)$,

$$\Gamma = \mathbf{j} \cdot \nabla n = j_r \frac{\partial n}{\partial r} + j_z \frac{\partial n}{\partial z}, \quad \nabla n = \frac{\partial n}{\partial P} \nabla P + \frac{\partial n}{\partial \xi} \nabla \xi. \tag{32}$$

Γ entra en (22). Si n es constante a lo largo de $\mathbf{j}$, $\Gamma = 0$.

La coalescencia, mientras $r_b < R/2$ y $\varphi < \varphi_{\text{crit}}$, es

$$\begin{aligned}
\Gamma_N &= -N^{2/3}(1 - \varphi)^{-1/3} \cdot \frac{1}{9} \frac{(\rho_m - \rho_g)g}{\mu} \cdot \left(\frac{3\varphi}{4\pi} \right)^{2/3} \\
&\quad \cdot (F_1^2 - F_2^2) \left(1 - (F_1 + F_2) \left(\frac{3\varphi \cdot \pi / (6\varphi_{\text{crit}})}{4\pi} \right)^{1/3} \right)^{-1} \\
&\quad \cdot F_c (1 - \varphi / \varphi_{\text{crit}}) (R - r_b) / R,
\end{aligned} \tag{33}$$

con $F_1 = 1,8$, $F_2 = 0,2$ y $F_c \in [0, 1]$. Fuera de ese rango, y después de fragmentar, $\Gamma_N = 0$. Entra μ , así que $\Gamma_N = \Gamma_N(P, \varphi, N, \xi, u_m)$.

La cristalinidad depende de P y de ξ :

$$\begin{aligned}
f_2 &= \max \left(0, \frac{(1 - \xi_0)c_0 - (1 - \xi)C_1 P^\beta}{(1 - \xi_0)c_0 - (1 - \xi_{\text{máx}})C_1 P_{\text{atm}}^\beta} \right), \\
\xi_{\text{eq}} &= \xi_0 + (\xi_{\text{máx}} - \xi_0)f_2, \quad f_3 = \max(0, 1 - \xi / \xi_{\text{eq}}), \\
\Gamma_\xi &= \max(0, (\xi_{\text{máx}} - \xi_0) f_2 f_3 / \tau_c).
\end{aligned} \tag{34}$$

Después de fragmentar, $\Gamma_\xi = 0$.

En (r, z) la viscosidad es la misma composición (20), con $\dot{\gamma} = |\nabla \mathbf{u}_m|$ en el capilar. μ entra en el viscoso de (26), en F_{mg} y en Γ_N .

3.4. Reducción sin velocidad radial

Se toma $u_{m,r} \equiv 0$ y $u_{g,r} \equiv 0$. Las derivadas $\partial/\partial r$ de u_m , φ , N y ξ se conservan.

Variables de la masa reducida. $\varphi(r, z)$, $u_m(r, z)$, $u_g(r, z)$. En cada radio, $\Gamma(r, z)$.

$$\frac{\partial}{\partial z}(\rho_m(1 - \varphi) u_m) = -\Gamma, \quad (35)$$

$$\frac{\partial}{\partial z}(\rho_g \varphi u_g) = \Gamma. \quad (36)$$

Q sigue siendo (24). Los radios se acoplan por P y por el perfil $u_m(r)$.

Variables del momento reducido. P , $u_m(r, z)$, $u_g(r, z)$. Entran $\mu(r, z)$ en el laplaciano radial y $F_{mg}(r, z)$.

Cae la convección radial. El esfuerzo axial $\partial_z(\mu(1 - \varphi)\partial_z u_m)$ se omite cuando $R/|H| \ll 1$. Queda

$$\rho_m(1 - \varphi) u_m \frac{\partial u_m}{\partial z} = -(1 - \varphi) \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_m(1 - \varphi) g + F_{mg} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu(1 - \varphi) \frac{\partial u_m}{\partial r} \right], \quad (37)$$

$$\rho_g \varphi u_g \frac{\partial u_g}{\partial z} = -\varphi \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_g \varphi g - F_{mg} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial r} \right]. \quad (38)$$

Con $u_{m,r} = 0$, el miembro derecho de la componente radial de (28) se anula:

$$\frac{\partial P}{\partial r} = 0 \quad \Rightarrow \quad P = P(z). \quad (39)$$

$P(z)$ es el número que hace consistente (37) con el caudal Q . El transporte queda

$$u_m \frac{\partial N}{\partial z} = \Gamma_N, \quad u_m \frac{\partial \xi}{\partial z} = \Gamma_\xi, \quad (40)$$

y N y ξ pueden depender de r porque u_m y las tasas dependen de r .

El modelo unidimensional de la sección 2 sale de aquí al promediar en r , imponer $\varphi = \varphi(z)$, $N = N(z)$, $\xi = \xi(z)$ y reemplazar el laplaciano radial por $F_{mw} = c_g \mu u_m / R^2$.

4. Tramo sin burbujas

Mientras el agua sigue disuelta,

$$\varphi \equiv 0, \quad \Gamma \equiv 0, \quad F_{mg} \equiv 0, \quad H \leq z \leq z_{\text{sat}}. \quad (41)$$

La masa y el momento del gas quedan en la identidad $0 = 0$. En este tramo u_g no entra.

Variables. $u(r, z)$ y $P(z)$. Entren $\rho_m(P)$, μ y K .

La masa del fundido en cada radio y el momento vertical son

$$\frac{\partial}{\partial z}(\rho_m u) = 0, \quad (42)$$

$$\rho_m u \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{\partial P}{\partial z} - \rho_m g + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \mu \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\mu \frac{\partial u}{\partial z} \right). \quad (43)$$

Con velocidad radial nula, la componente radial del momento da $\partial P / \partial r = 0$, luego $P = P(z)$. Los bordes son

$$\frac{\partial u}{\partial r}(0, z) = 0, \quad u(R, z) = 0, \quad P(H) = P_{\text{lit}} + \Delta P. \quad (44)$$

Se toman tres cierres, los mismos de la recta algebraica unidimensional: μ constante en r y en z ; módulo de compresibilidad K constante, $dP = K d\rho_m / \rho_m$; perfil ya desarrollado, de la forma parabólica (50), en todo $H \leq z \leq z_{\text{sat}}$.

Como $\rho_m = \rho_m(P(z))$, integrar (42) deja un caudal por unidad de área distinto en cada radio y constante en z :

$$\rho_m(z) u(r, z) = q(r), \quad \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{u}{\rho_m} \frac{d\rho_m}{dz}. \quad (45)$$

Con K constante, $d\rho_m / dz = (\rho_m / K) dP / dz$. Se define $c^2 = K / \rho_m$. La inercia de (43) queda

$$\rho_m u \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{u(r, z)^2}{c^2} \frac{dP}{dz}. \quad (46)$$

Sustituida en el momento y agrupando dP / dz ,

$$\frac{dP}{dz} \left(1 - \frac{u(r, z)^2}{c^2} \right) = -\rho_m g + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \mu \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\mu \frac{\partial u}{\partial z} \right). \quad (47)$$

El factor $1 - u^2 / c^2$ depende de r . Una sola $P(z)$ se obtiene promediando (47) en la sección,

$$\langle f \rangle = \frac{2}{R^2} \int_0^R f(r) r \, dr. \quad (48)$$

Con μ constante el promedio del laplaciano radial es el esfuerzo en la pared:

$$\left\langle \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \mu \frac{\partial u}{\partial r} \right) \right\rangle = \frac{2\mu}{R} \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=R}. \quad (49)$$

El perfil que cumple (44) es

$$u(r, z) = u_c(z) \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right) = 2\bar{u}(z) \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right), \quad (50)$$

porque la media de la parábola es $\bar{u} = u_c / 2$. Entonces $\partial u / \partial r|_{r=R} = -4\bar{u} / R$ y

$$\left\langle \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \mu \frac{\partial u}{\partial r} \right) \right\rangle = -\frac{8\mu\bar{u}}{R^2}. \quad (51)$$

El caudal medio cumple $\bar{u} = \bar{q} / \rho_m$. La forma se conserva; la amplitud cambia cuando cambia ρ_m . El promedio del cuadrado sobre (50) es

$$\langle u^2 \rangle = \frac{4}{3} \bar{u}^2. \quad (52)$$

El factor $4/3$ es el peso del centro, que va al doble de la media.

El esfuerzo axial que produce esta compresión, con μ y K constantes, es

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(\mu \frac{\partial u}{\partial z} \right) = \mu \frac{u}{K^2} \left(\frac{dP}{dz} \right)^2 - \mu \frac{u}{K} \frac{d^2 P}{dz^2}. \quad (53)$$

Frente al roce (51), el primer término está en la razón $R^2 |dP/dz|^2 / (8K^2)$. Con $|dP/dz| \sim 3 \times 10^4 \text{ Pa/m}$, $K = 1,5 \times 10^{10} \text{ Pa}$ y $R = 16 \text{ m}$, esa razón es del orden de 10^{-10} . Se retira (53) del promedio.

Proposición 1. *Bajo (41), (44) y los tres cierres de esta sección,*

$$\frac{dP}{dz} = \frac{-\rho_m g + 8\mu \bar{u}/R^2}{1 - \frac{4}{3}\bar{u}^2/c^2}, \quad c^2 = \frac{K}{\rho_m}, \quad \bar{u} = \frac{\bar{q}}{\rho_m}. \quad (54)$$

El numerador es el peso más el roce de pared de la parábola. El denominador es la inercia de la compresión después de promediar $u(r)^2$. Si el perfil fuera plano, $\langle u^2 \rangle = \bar{u}^2$ y el denominador quedaría $1 - \bar{u}^2/c^2$, que es el factor de la recta algebraica unidimensional.

Con ρ_m , μ y $\bar{u} = v_{\text{in}}$ congelados y $K = 15 \text{ GPa}$, (54) es constante y $P(z) = P(H) + (dP/dz)(z - H)$ hasta

$$P(z_{\text{sat}}) = P_{\text{sat}} = (c_0/C_1)^{1/\beta}. \quad (55)$$

En la base de Calbuco, con $\bar{u} = 18,3 \text{ m/s}$, $c = 2468 \text{ m/s}$ y $\rho_m = 2463 \text{ kg m}^{-3}$, se tiene $\bar{u}^2/c^2 = 5,5 \times 10^{-5}$. El denominador de (54) vale $1 - 7,3 \times 10^{-5}$. Sobre una pendiente de $2,677 \times 10^4 \text{ Pa/m}$, el divisor corrige unos 2 Pa/m .

La parábola describe el tramo ya desarrollado. Un tapón uniforme en la base, $u = v_{\text{in}}$ para $r < R$ y $u(R) = 0$, cumple el borde y tiene laplaciano nulo en el interior. La longitud en que el viscoso radial lo acomoda a (50) es $L \sim \rho_m v_{\text{in}} R^2 / \mu$, del orden de $2,5 \text{ km}$ con los números de la base. En Calbuco, z_{sat} cae cerca de $-3,7 \text{ km}$. La fórmula (54) cubre desde ese acomodo hasta la saturación.

4.1. El metro donde empieza la exsolución

En z_{sat} se tiene $n = 0$ y $\varphi = 0$, y la velocidad del gas, escrita como caudal de gas sobre $\varphi \rho_g$, queda indeterminada. El estado inicial de la marcha se arma un metro más arriba. Si la saturación cae a menos de un metro de la boca, ese desplazamiento es $-z_{\text{sat}}/10$. Con $\varepsilon = 1 \text{ m}$,

$$z_{\text{ad}} = z_{\text{sat}} + \varepsilon, \quad P_{\text{ad}} = P_{\text{sat}} + \frac{dP}{dz} \varepsilon. \quad (56)$$

Como $dP/dz < 0$, se tiene $P_{\text{ad}} < P_{\text{sat}}$ y Henry ya suelta agua. Con ξ todavía igual a ξ_0 ,

$$n_{\text{ad}} = \frac{(1 - \xi_0)c_0 - C_1 P_{\text{ad}}^\beta}{1 - C_1 P_{\text{ad}}^\beta}. \quad (57)$$

P_{ad} y ξ_0 no dependen de r , así que n_{ad} es constante en la sección. $\rho_{g,\text{ad}} = P_{\text{ad}}/(\mathcal{R}_v T)$.

Proposición 2. *En z_{ad} , con el caudal $q(r)$ heredado del tramo sin burbujas,*

$$\varphi_{\text{ad}} = \left(1 + \frac{P_{\text{ad}}}{n_{\text{ad}} \mathcal{R}_v T} \frac{1 - n_{\text{ad}}}{\rho_m} \right)^{-1}, \quad (58)$$

$$u_m(r) = u_g(r) = \frac{q(r)(1 - n_{\text{ad}})}{(1 - \varphi_{\text{ad}})\rho_m} = 2\bar{u}_{\text{ad}} \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right), \quad (59)$$

$$\bar{u}_{\text{ad}} = \frac{\bar{q}(1 - n_{\text{ad}})}{(1 - \varphi_{\text{ad}})\rho_m} = \frac{\bar{q}n_{\text{ad}}}{\varphi_{\text{ad}}\rho_{g,\text{ad}}}, \quad q(r) = 2\bar{q} \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right). \quad (60)$$

En la pared, $q(R) = 0$. N y ξ siguen en N_0 y ξ_0 .

La suma de las dos masas conserva $q(r)$. Se parte con (57): $\rho_g \varphi u_g = n_{\text{ad}} q(r)$ y $\rho_m (1 - \varphi) u_m = (1 - n_{\text{ad}}) q(r)$. El cociente de volúmenes es φ_{ad} . De esa definición las dos velocidades coinciden, y con la parábola de $q(r)$ se obtiene (59). φ_{ad} no depende de r . El deslizamiento $u_g - u_m$ aparece al integrar el momento desde z_{ad} .

5. Capilar en cada radio

El estado de referencia de un tiro es el de (13): P^* deja la fracción de Henry a menos de 0,002 de $\varphi^* = 0,2$, con $\xi = \xi_0$. En ese estado n y φ no dependen de r . La velocidad media obedece la masa del fundido,

$$\bar{u} = v_{\text{in}} \frac{1 - n}{1 - \varphi}, \quad (61)$$

y el perfil es la parábola (50). Entonces

$$\frac{d\bar{u}}{dz} = v_{\text{in}} \frac{-\frac{dn}{dP}(1 - \varphi) + (1 - n) \frac{d\varphi}{dP}}{(1 - \varphi)^2} \frac{dP}{dz}, \quad (62)$$

con las derivadas de Henry y del volumen (58) en P^* , y con dP/dz la pendiente de Poiseuille de ese estado. Sobre la parábola,

$$\frac{\partial u}{\partial z} = 2 \frac{d\bar{u}}{dz} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right), \quad \frac{\partial u}{\partial r} = -\frac{4\bar{u} r}{R^2}. \quad (63)$$

En el eje, $\partial u / \partial r = 0$ y $\partial u / \partial z = 2 d\bar{u} / dz$. En la pared, $\partial u / \partial z = 0$ y $\partial u / \partial r = -4\bar{u} / R$.

Variables. $\text{Ca}(r)$. Entran $\dot{\varepsilon}(r)$, $\mu(r)$ y r_b . El radio de burbuja es (1) con φ^* y N_0 , y no depende de r .

La tasa que entra al capilar en el radio r es

$$\dot{\varepsilon}(r) = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{\partial u}{\partial z} \right| + \left| \frac{\partial u}{\partial r} \right| \right). \quad (64)$$

Con (63), $\dot{\varepsilon}(0) = |d\bar{u}/dz|$ y $\dot{\varepsilon}(R) = 2\bar{u}/R$. $\mu(r)$ se evalúa en P^* , con el agua disuelta $C_1 P^\beta$, al corte $|\partial u / \partial r|$. Entonces

$$\text{Ca}(r) = \frac{\dot{\varepsilon}(r) \mu(r) r_b}{0,3}, \quad (65)$$

y $\varphi_{\text{crit}}(r)$, $\varphi_1(r)$, $\varphi_2(r)$ son (14) evaluadas en $\text{Ca}(r)$. Se calculan una vez por tiro, junto con N_0 . En el eje el capilar siente la extensión de la media. En la pared siente el corte $4\bar{u}/R$.

6. Marcha antes de fragmentar

Una llamada con v_{in} fijo integra una columna. El tiro es el lazo exterior: se repite la integración hasta que la boca cumple

$$P(0) = P_{\text{atm}} \quad \text{o} \quad \max_r u_g(r, 0) \approx c_s = \sqrt{\mathcal{R}_v T}. \quad (66)$$

La malla radial es $r_i = i\Delta r$, $r_I = R$. En z el paso h_j es variable y las derivadas van hacia atrás,

$$(D_z^- f)_{i,j} = \frac{f_{i,j} - f_{i,j-1}}{h_j}. \quad (67)$$

El laplaciano viscoso de la mezcla es la diferencia conservativa $L_r[\mu, \varphi]u$. En el eje se reemplaza por $4\mu(1 - \varphi)(u_1 - u_0)/\Delta r^2$. En la pared, $u_I = u_{gI} = 0$.

Variables del paso. $u_i(z_j)$ y el escalar dP/dz . Entran $\mu(u)$, φ_i y el caudal Q .

Mientras φ no ha pasado φ_{crit} en toda la sección, el momento que se discretiza es el de la mezcla, con una sola velocidad. La viscosidad depende de esa velocidad. El sistema del paso es no lineal y se resuelve por Picard: en el iterado k se congelan $\mu^{(k)} = \mu(u^{(k)})$ y $u^* = u^{(k)}$, y se resuelve

$$L_r[\mu^{(k)}, \varphi] u^{(k+1)} + \rho_c \frac{u^*}{h} u^{(k+1)} = -\rho_c g + \frac{\sigma^* - \sigma_{j-1}}{h} + \rho_c \frac{u^*}{h} u_{j-1} - (1 - \varphi) \frac{dP}{dz}. \quad (68)$$

L_r más el término de inercia en la diagonal es tridiagonal. Cada iterado lo resuelve el algoritmo de Thomas. dP/dz es el único número que hace que el flujo de $\rho_c u^{(k+1)}$ integre Q . La presión del paso nuevo no vuelve a entrar en esa iteración: si φ se actualizara con P dentro del mismo Picard, la densidad bajaría y dP/dz se dispararía. El esfuerzo axial entra congelado, del lado derecho.

Cerrado el iterado, se acepta el paso si un paso de tamaño h y dos de tamaño $h/2$ difieren poco en P y en φ . Si no, se rechaza y se parte h . En este tramo

$$\varphi_i = \varphi_{\text{Henry}}(P, \xi_i), \quad u_{g,i} = u_i. \quad (69)$$

$P = P(z)$. ξ parte de ξ_0 en todos los radios. Con $\tau_c = 2$ h el ascenso dura del orden de un minuto, así que ξ casi no se mueve y φ_i sale igual en todos los nodos. Lo que sí depende de r en esta marcha es u_m , y con él Ca , φ_1 y φ_{crit} .

7. Después de la fragmentación

Cuando $\varphi_i \geq \varphi_{\text{crit}}(r_i)$ en toda la sección se deja el momento de la mezcla. N y ξ quedan en el valor del cruce. El caudal $q(r)$ de cada radio es el que trae la marcha hasta z_f ,

$$q(r) = \rho_m(1 - \varphi_f) u_{m,f} + \rho_g(z_f) \varphi_f u_{g,f}, \quad (70)$$

y no se vuelve a modificar. Los cristales quedan en el líquido, así que el reparto de esa masa entre líquido y gas se evalúa sin ξ en el factor del gas:

$$n(P) = \left(1 + \frac{\rho_g(P)}{\rho_m} \left(\frac{1}{c_g(P)} - 1 \right) \right)^{-1}. \quad (71)$$

El salto de u_g en z_f , del orden de $1/(1 - \xi_0) = 4/3$, es el paso desde la fórmula de masa con ξ a (71). El arrastre de las corridas de esta sección es $F_{mg} = C \varphi(1 - \varphi)(u_g - u_m)|u_g - u_m|$ con $C = 300 \text{ m}^{-1}$.

7.1. Promedio de sección

Variables. $P(z)$ y $\bar{\varphi}(z)$. Entran $\bar{q}$, $n(P)$ y F_{mg} evaluado con las medias.

$$\bar{u}_m = \frac{(1 - n) \bar{q}}{\rho_m(1 - \bar{\varphi})}, \quad \bar{u}_g = \frac{n \bar{q}}{\rho_g \bar{\varphi}}, \quad (72)$$

$$\rho_m \bar{u}_m \frac{d\bar{u}_m}{dz} + \frac{dP}{dz} + \rho_m g - \frac{F_{mg}}{1 - \bar{\varphi}} = 0, \quad (73)$$

$$\rho_g \bar{u}_g \frac{d\bar{u}_g}{dz} + \frac{dP}{dz} + \rho_g g + \frac{F_{mg}}{\bar{\varphi}} = 0. \quad (74)$$

De (73) salen dP/dz y $d\bar{\varphi}/dz$, un par para toda la sección. Las velocidades de cada radio se reconstruyen con el mismo n y con el $q(r)$ de (70). El perfil radial que traía Thomas se conserva por

encima de z_f . El roce del fundido con la pared no entra en este par: es el mismo sistema algebraico del régimen fragmentado unidimensional, evaluado en $\bar{\varphi}$, $\bar{q} = Q/(\pi R^2)$ y $\bar{\xi}$. El incremento

$$\varphi_i \leftarrow \varphi_i + h \frac{d\bar{\varphi}}{dz} \quad (75)$$

es el mismo en todos los radios. Si φ era plano en r , sigue plano.

7.2. La pendiente que pide cada radio

Variables. dP/dz en cada r , con $q(r)$ y φ_f fijos.

Si (73) se escribe en el radio, sin promediar, dP/dz deja de ser único. Con $v_{in} = 17,021$ m/s la fragmentación cae en $z_f = -906,2$ m, $P_f = 12,00$ MPa y $\varphi_f = 0,702$.

Cuadro 1: Caudal congelado y pendiente de presión en z_f . El promedio de la sección pide $dP/dz = -5,8 \times 10^5$ Pa/m.

radio	q [kg m ⁻² s ⁻¹]	dP/dz [Pa/m]
eje	$9,41 \times 10^4$	$-3,77 \times 10^6$
medio	$5,76 \times 10^4$	$-1,38 \times 10^6$
cerca de la pared	$6,91 \times 10^3$	$-2,30 \times 10^4$

El eje lleva unas catorce veces más masa que la pared. Una sola $P(z)$ no cumple (73) en todos los radios a la vez.

7.3. Presión propia de cada radio

Variables. $P(r, z)$ y $\varphi(r, z)$. En cada radio, u_m y u_g por (6) con el $q(r)$ congelado y $n(P)$ de (71).

$$\rho_m u_m \frac{du_m}{dz} + \frac{dP}{dz} + \rho_m g - \frac{F_{mg}}{1 - \varphi} = 0, \quad (76)$$

$$\rho_g u_g \frac{du_g}{dz} + \frac{dP}{dz} + \rho_g g + \frac{F_{mg}}{\varphi} = 0. \quad (77)$$

Integrado en el eje con la fragmentación en $z_f = -906$ m ($P_f = 12$ MPa, $u_{g,f} = 67$ m/s, $u_{m,f} = 16$ m/s), la marcha se detiene en $z = -905$ m. Ahí $P = 8,59$ MPa, $u_g = 757$ m/s, $u_m = 65$ m/s y $\varphi = 0,841$.

7.4. Laplaciano viscoso del gas

Variables. Las de (76), más L_r en el momento del gas. L_r depende de μ_g , φ y $\partial_r u_g$.

$$L_r = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial r} \right), \quad \mu_g = 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}. \quad (78)$$

El momento del gas gana el término $-L_r/\varphi$. En $z_f = -906,2$ m, con $v_{in} = 17,021$ m/s, se mide $|L_r|_{\text{máx}} = 4,6 \times 10^{-3}$ Pa/m. Al lado de $dP/dz \sim 10^6$ Pa/m los perfiles no se mueven: el eje se corta al hacerse sónico y la pared llega a $z = 0$ subsónica.

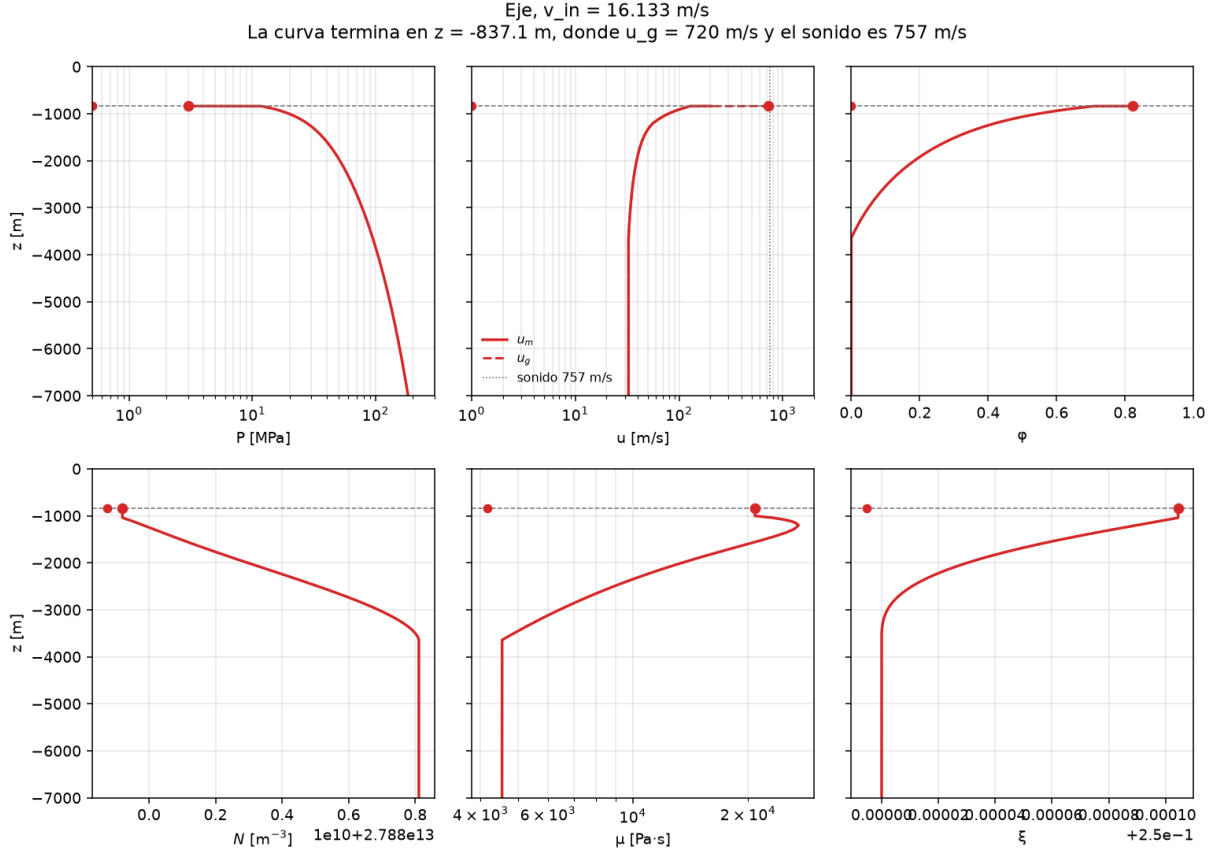


Figura 1: Eje, sistema (76). La columna se corta en $z = -905$ m, un metro sobre $z_f = -906$ m, cuando u_g llega a 757 m/s.

7.5. Tiro de la media

El tiro sobre (73) busca el v_{in} que deja $\bar{u}_g$ sónica en la boca. Converge en $v_{in} = 16,133$ m/s. La fragmentación queda en $z_f = -838$ m, con $u_{g,f} = 51,1$ m/s. La media llega a $z = -0,44$ m con $P = 1,11$ MPa y $\bar{u}_g = 730$ m/s.

Ese v_{in} fija la sección. El eje, integrado con (76) y su propio $q(0)$, se detiene un metro sobre z_f . Con la misma entrada, el radio $r = 13,1$ m llega a la boca.

Fragmentación común en $z_f = -838$ m, $P_f = 10$ MPa, $u_{g,f} = 51$ m/s. El eje se detiene en $z = -837$ m con $P = 7,15$ MPa, $u_g = 757$ m/s, $u_m = 49$ m/s y $\varphi = 0,866$. El radio $r = 13,1$ m llega a $z = 0$ con $P = 6,95$ MPa, $u_g = 80$ m/s, $u_m = 5,2$ m/s y $\varphi = 0,871$.

7.6. Diferencias hacia atrás

Variables del nivel nuevo. $u_{m,j}$, $u_{g,j}$, P_j , φ_j . El nivel $j - 1$ es dato. Entra $L_{r,j}$.

En cada paso de altura h se resuelve el sistema

$$\rho_m \frac{u_{m,j}^2 - u_{m,j-1}^2}{2h} + \frac{P_j - P_{j-1}}{h} + \rho_m g - \frac{F_{mg,j}}{1 - \varphi_j} = 0, \quad (79)$$

$$\rho_g \frac{u_{g,j}^2 - u_{g,j-1}^2}{2h} + \frac{P_j - P_{j-1}}{h} + \rho_g g + \frac{F_{mg,j}}{\varphi_j} - \frac{L_{r,j}}{\varphi_j} = 0. \quad (80)$$

Cerca de $u_g = c_s$ el paso baja hasta 10^{-5} m. Con el v_{in} del tiro, el eje se detiene en $z = -837,3$ m, con $P = 7,23$ MPa, $u_g = 718$ m/s, $u_m = 47$ m/s y $\varphi = 0,864$. La marcha de Euler de la figura 4 corta el mismo eje en $z = -837$ m, con $u_g = 757$ m/s y $P = 7,15$ MPa.

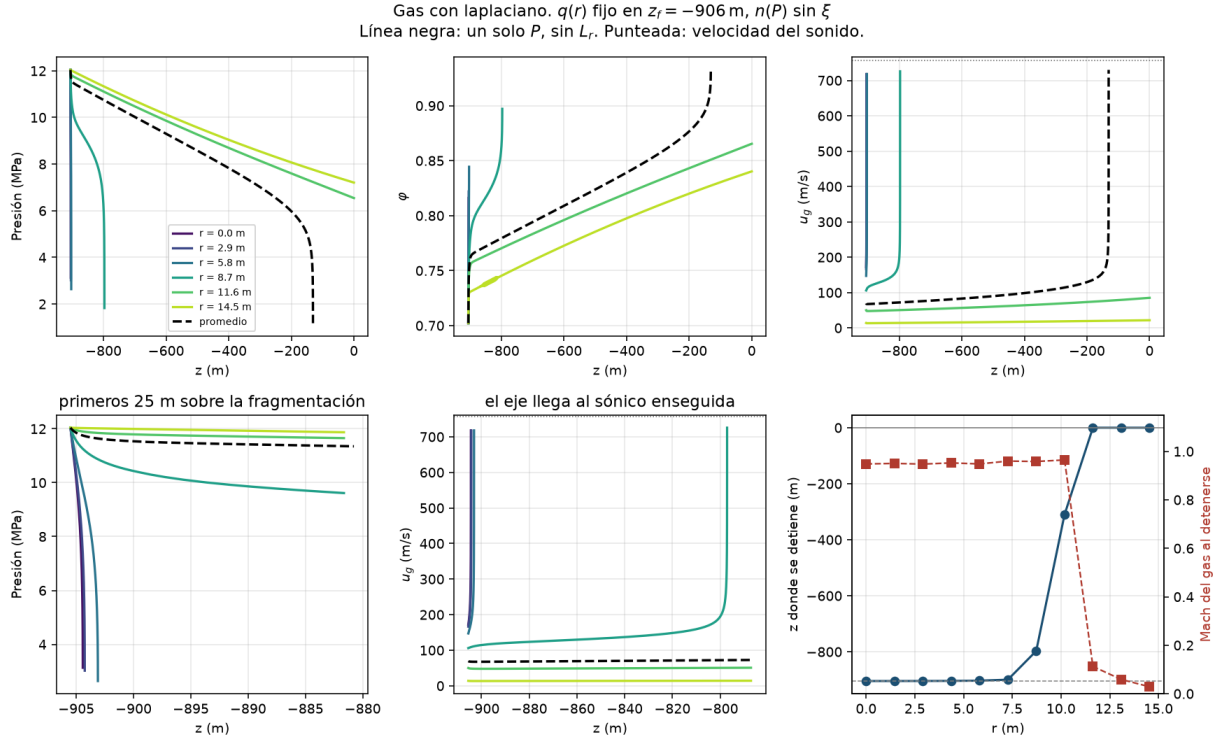


Figura 2: Sistema local con (78). $|L_r|_{\text{máx}} = 4,6 \times 10^{-3}$ Pa/m en $z_f = -906,2$ m. Arriba, φ , P , u_m y u_g frente a $z - z_f$ en el eje, en un radio medio y en la pared. Abajo, $q(r)$, dP/dz y $|L_r|$ en la fragmentación.

7.7. Radios que siguen

Cuando un nodo llega a u_g sónica sale del sistema (79) y el resto sigue. Los cinco radios interiores se congelan entre $z = -837,3$ m y $z = -153$ m. Los dos exteriores llegan a la boca, con presiones de 6,9 y 7,4 MPa. Cada radio termina con su propia P .

Cuadro 2: Último nivel de cada radio en (79), con $v_{\text{in}} = 16,133$ m/s.

r [m]	z [m]	P [MPa]	u_g [m/s]	estado
0,0	-837,3	7,23	718	sónico
2,9	-837,2	7,28	699	sónico
5,8	-836,0	8,05	557	sónico
8,7	-671,6	9,48	160	sónico
10,2	-153,1	8,86	92	sónico
11,6	0,0	6,86	74	en la boca
13,1	0,0	7,39	40	en la boca

Con $P = P(r, z)$, la componente radial (28) deja de dar $\partial P / \partial r = 0$. Entran $u_{m,r}$ y $u_{g,r}$, y la masa vuelve a ser (22): el caudal $q(r)$ de (70) deja de ser constante en z en cuanto hay flujo de una corona a otra. Las marchas de esta sección usan $u_{m,r} = u_{g,r} = 0$.

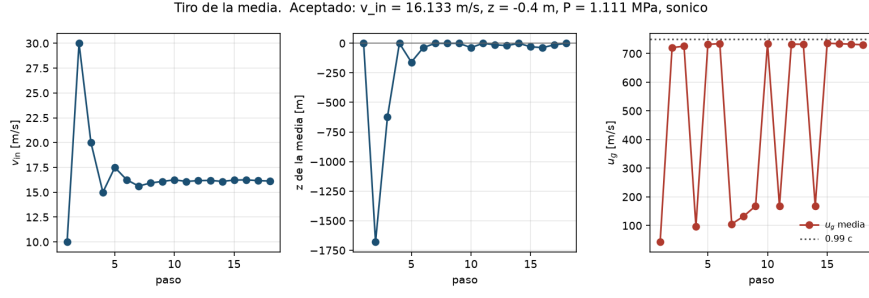


Figura 3: Tiro de $\bar{u}_g$. $v_{in} = 16,133 \text{ m/s}$, boca en $z = -0,44 \text{ m}$ con $P = 1,11 \text{ MPa}$ y $\bar{u}_g = 730 \text{ m/s}$.

8. Operador directo

Las marchas de arriba, con un v_{in} aceptado por (66), leen el caudal Q en la boca. El dato de borde que se deja libre es un escalar de la base,

$$\mathcal{F}(\theta) = Q, \quad \theta = \Delta P \quad \text{o} \quad \theta = c_0, \quad (81)$$

uno por vez. ΔP entra en $P(H)$. c_0 entra en Henry, (12) y (57).

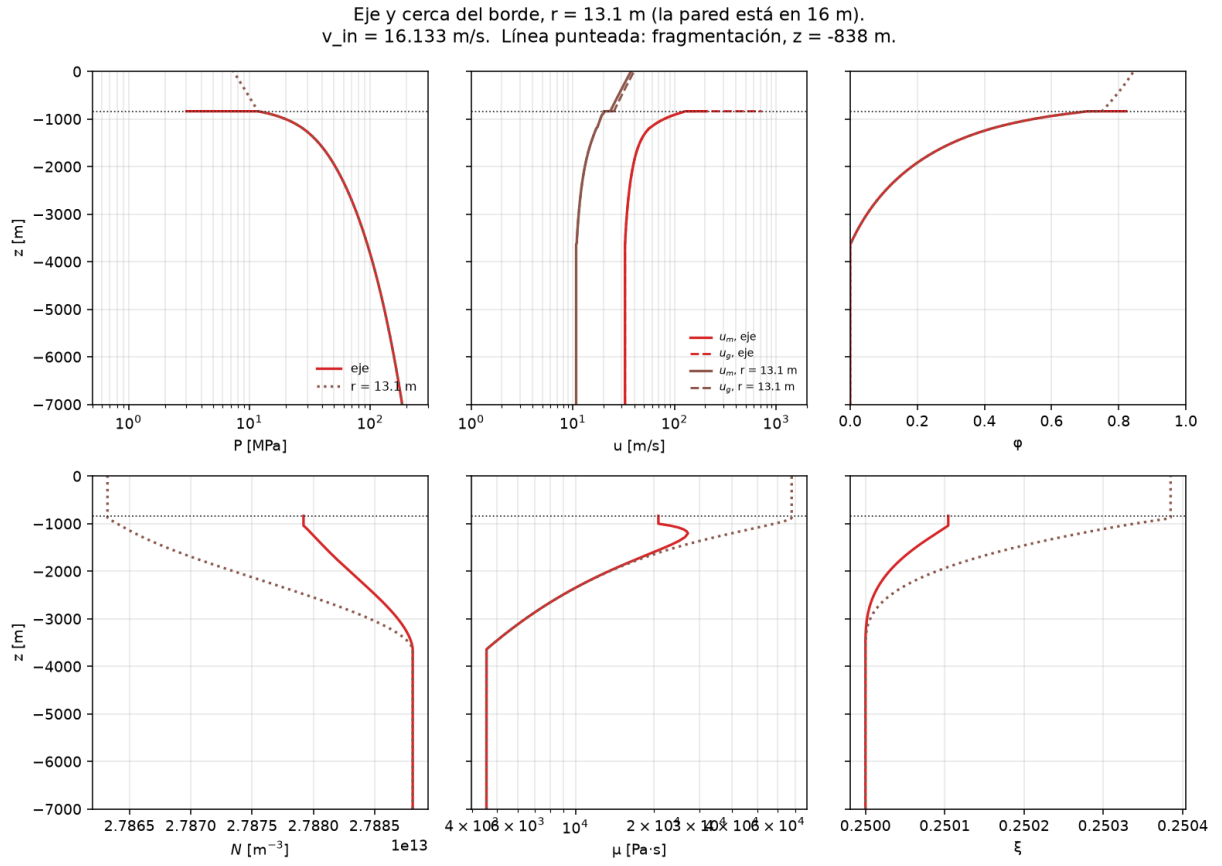


Figura 4: Columna con $v_{in} = 16,133$ m/s. El eje se corta en $z = -837$ m al llegar u_g a 757 m/s. El radio $r = 13,1$ m alcanza la boca a 80 m/s y 6,95 MPa.

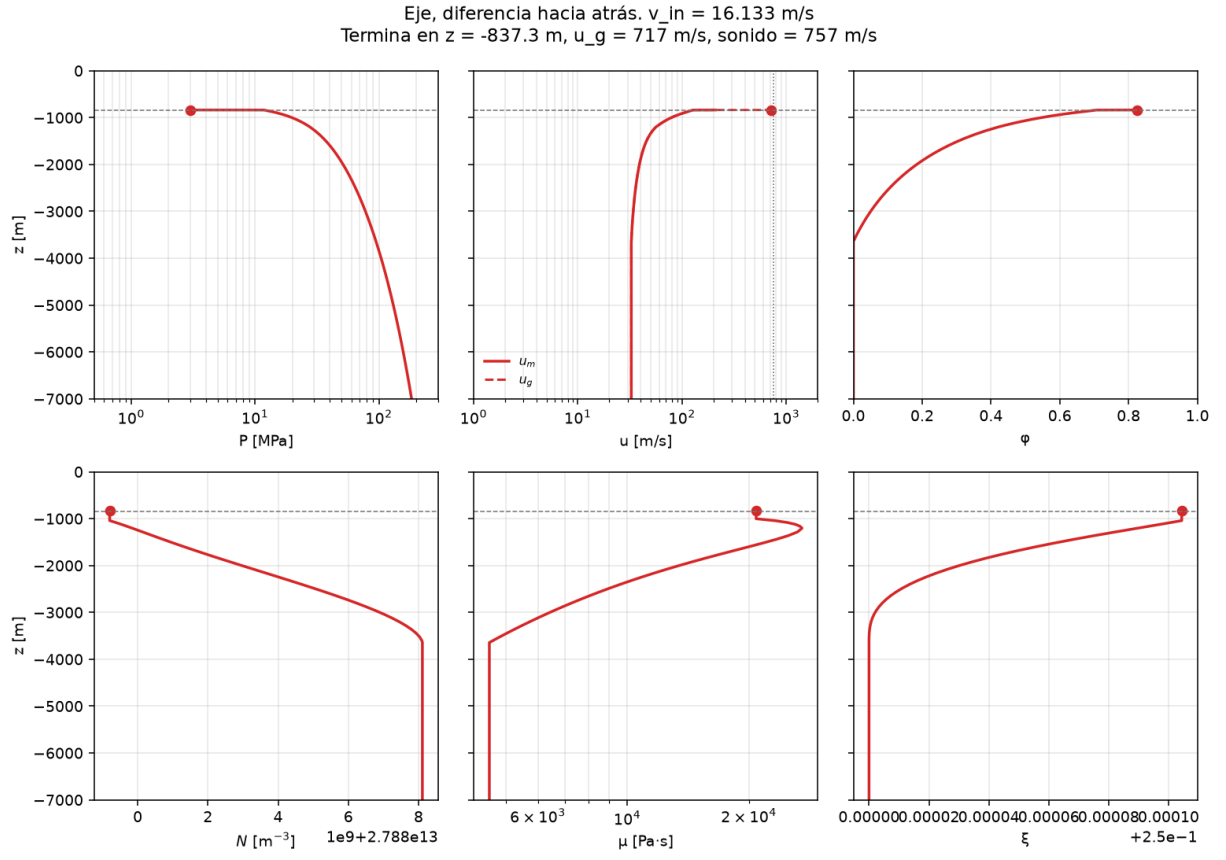


Figura 5: Eje con (79). $z_f = -838$ m, $P_f = 10$ MPa, $u_{g,f} = 51$ m/s. Último nivel en $z = -837,3$ m, con $u_g = 718$ m/s y $P = 7,23$ MPa.

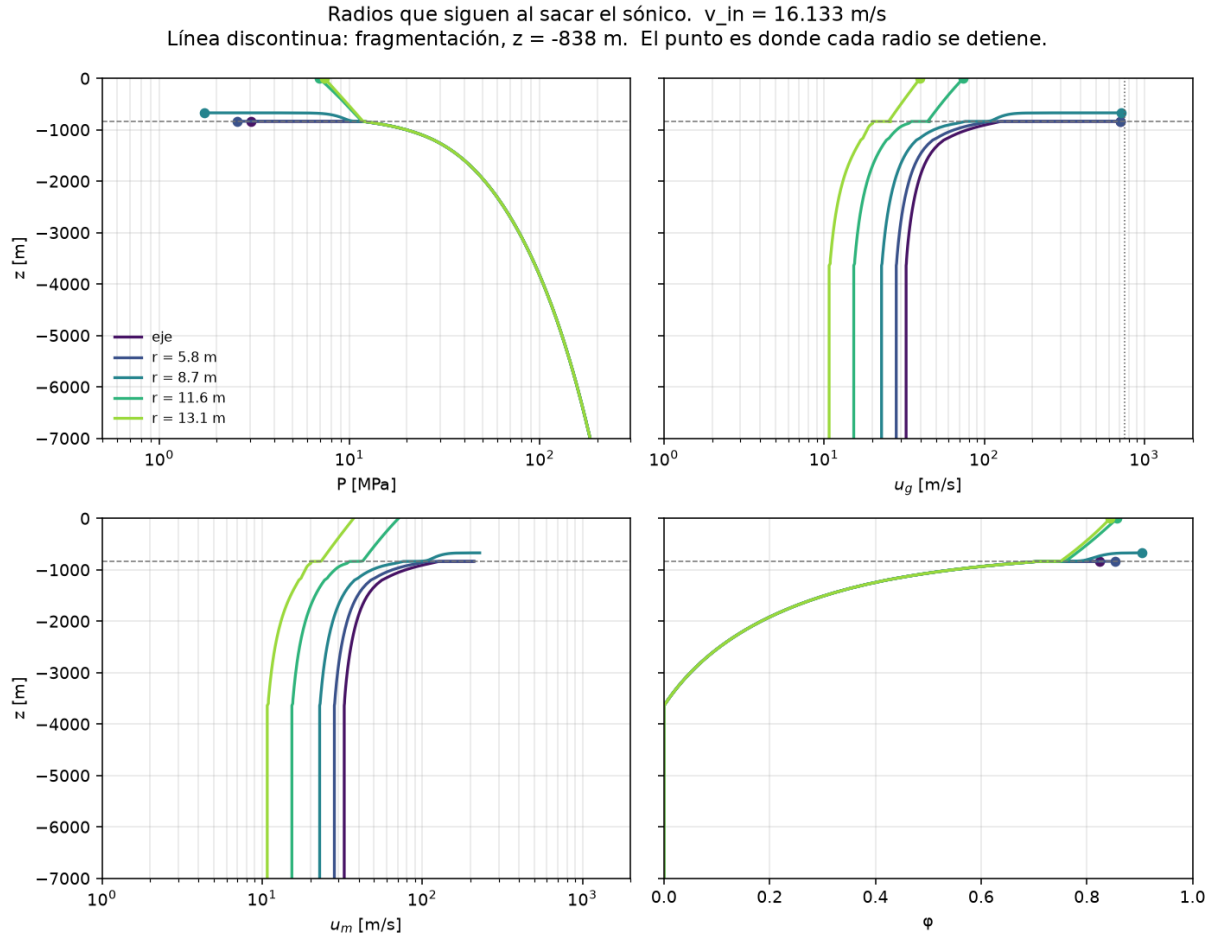


Figura 6: Siete radios con (79). Las curvas interiores se cortan al acercarse a c_s . Los radios $r = 11,6$ m y $r = 13,1$ m siguen hasta $z = 0$.